# Test Plan: RAG-Diary

> แผนการทดสอบระบบ ครอบคลุมสี่ระดับการทดสอบ สภาพแวดล้อม กรณีทดสอบ TC-01 ถึง TC-23 และเกณฑ์การเข้าและออก เพื่อให้การทดสอบเป็นระบบและตรวจสอบย้อนกลับได้

## 1. Document Control

| หัวข้อ | รายละเอียด |
|---|---|
| ชื่อเอกสาร | Test Plan |
| เวอร์ชัน | 1.0 |
| วันที่จัดทำ | 15 ตุลาคม 2569 |
| ผู้จัดทำ | Business Analyst / System Analyst (เจ้าของผลงาน) |
| สถานะ | ผ่านการตรวจทานรอบ 1 (25 ตุลาคม 2569) |
| เอกสารที่เกี่ยวข้อง | SRS, NFR-SPEC, TRACEABILITY-MATRIX, USE-CASES |

## 2. Purpose และ Scope

เอกสารนี้อธิบายว่าจะทดสอบระบบอย่างไร เพื่อยืนยันว่าตรงตามความต้องการและมีคุณภาพตามที่กำหนด

ขอบเขต: กลยุทธ์ ระดับการทดสอบ สภาพแวดล้อม รายการกรณีทดสอบ เกณฑ์เข้าและออก นอกขอบเขต: รายละเอียดคุณภาพรายข้อ (อยู่ใน NFR-SPEC) และผลการรันจริง (อยู่ในรายงาน UAT)

## 3. กลยุทธ์การทดสอบ

ใช้การทดสอบแบบอิงความเสี่ยง โดยเน้นจุดที่กระทบความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว และค่าใช้จ่ายก่อน เช่น การแยกข้อมูลตามผู้ใช้ และการยืนยันตัวตน

การทดสอบอัตโนมัติ: การทดสอบหน่วยและสัญญา API ใช้ bun test ปัจจุบันมี 22 การทดสอบ (server 13, frontend 9) รันใน CI ทุก push ร่วมกับ typecheck และ build ส่วนการทดสอบหน้าเว็บแบบครบเส้นทางยังใช้ Playwright ซึ่งยังไม่ได้ติดตั้งในโปรเจกต์ รอบนี้จึงทดสอบระบบด้วยมือและ smoke test บน production ไปก่อน การทดสอบด้วยมือ: การตรวจทานการเข้าถึง การทดสอบโหลด และการทดสอบข้ามเบราว์เซอร์

## 4. ระดับการทดสอบ

| ระดับ | ทดสอบอะไร | เครื่องมือ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|
| ทดสอบหน่วย | ฟังก์ชันและโมดูลเดี่ยว เช่น การตรวจชนิดข้อมูล การจัดรูปแบบบริบท | bun test | Dev |
| ทดสอบรวม | การทำงานร่วมระหว่าง API กับฐานข้อมูลและผู้ให้บริการ AI | bun test, สภาพแวดล้อมจำลอง | Dev |

| ระดับ | ทดสอบอะไร | เครื่องมือ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|
| ทดสอบระบบ | เส้นทางครบจากหน้าจอถึงฐานข้อมูล | Playwright | QA |
| ทดสอบยอมรับ | ผู้ใช้จริงยืนยันว่าตรงความต้องการ | การสาธิตด้วยมือ | PO, QA |

## 5. สภาพแวดล้อมการทดสอบ

| องค์ประกอบ | รายละเอียด |
|---|---|
| ฝั่งหน้า | Next.js ที่ http://localhost:3000 |
| ฝั่งหลัง | Elysia ที่ http://localhost:3001 (ฝั่งหน้าเรียกผ่าน /api ของตัวเอง แล้ว Next.js proxy ไปที่นี่ด้วย API_PROXY_TARGET) |
| ฐานข้อมูล | PostgreSQL ร่วมกับ pgvector |
| บริการภายนอก | Google Gemini สำหรับเวกเตอร์ แชท และสร้างภาพ |
| ข้อมูลทดสอบ | บัญชีผู้ใช้สองบัญชีเพื่อทดสอบการแยกข้อมูล |

## 6. กรณีทดสอบ

สถานะเริ่มต้นทั้งหมดเป็น ยังไม่เริ่ม จนกว่าจะรันจริง

| รหัส | คำอธิบาย | ยืนยัน | ระดับ | ประเภท | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| TC-01 | ลงทะเบียนบัญชีใหม่สำเร็จ และปฏิเสธเมื่ออีเมลไม่ถูกต้องหรือรหัสผ่านสั้นกว่า 6 ตัวอักษร | FR-01 | ระบบ | อัตโนมัติ | ยังไม่เริ่ม |
| TC-02 | เข้าสู่ระบบสำเร็จ แจ้งข้อผิดพลาดเมื่อรหัสผ่านผิด และต่ออายุ token ด้วย refresh token เมื่อ access token หมดอายุ | FR-02 | ระบบ | อัตโนมัติ | ยังไม่เริ่ม |
| TC-03 | ออกจากระบบแล้ว token ถูกทิ้ง | FR-03 | ระบบ | อัตโนมัติ | ยังไม่เริ่ม |
| TC-04 | เขียนบันทึกใหม่พร้อมแท็กได้ | FR-04 | ระบบ | อัตโนมัติ | ยังไม่เริ่ม |
| TC-05 | สร้างดัชนีความหมายอัตโนมัติเมื่อบันทึกถูกสร้าง | FR-05 | รวม | อัตโนมัติ | ยังไม่เริ่ม |
| TC-06 | ดูรายการบันทึกของตนเอง เรียงจากใหม่ไปเก่า | FR-06 | ระบบ | อัตโนมัติ | ยังไม่เริ่ม |
| TC-07 | แก้ไขบันทึกแล้วสร้างดัชนีใหม่ | FR-07 | ระบบ | อัตโนมัติ | ยังไม่เริ่ม |
| TC-08 | ลบบันทึกเดี่ยวแล้วหายจากรายการ | FR-08 | ระบบ | อัตโนมัติ | ยังไม่เริ่ม |
| TC-09 | ค้นหาเชิงความหมายคืนผลที่เกี่ยวข้อง | FR-09 | ระบบ | อัตโนมัติ | ยังไม่เริ่ม |

| รหัส | คำอธิบาย | ยืนยัน | ระดับ | ประเภท | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| TC-10 | สนทนาถามตอบโดยอ้างอิงบันทึกของผู้ใช้ | FR-10 | ระบบ | อัตโนมัติ | ยังไม่เริ่ม |
| TC-11 | สรุปอารมณ์และคืน prompt ภาพ | FR-11 | ระบบ | อัตโนมัติ | ยังไม่เริ่ม |
| TC-12 | สร้างภาพจาก prompt แล้วได้ที่อยู่ภาพ | FR-12 | ระบบ | มือ | ยังไม่เริ่ม |
| TC-13 | ส่งออกข้อมูลทั้งหมดได้ไฟล์ครบ | FR-13 | ระบบ | อัตโนมัติ | ยังไม่เริ่ม |
| TC-14 | ลบข้อมูลทั้งหมดแล้วไม่เหลือข้อมูล | FR-14 | ระบบ | อัตโนมัติ | ยังไม่เริ่ม |
| TC-15 | ผู้ใช้สองคนมองไม่เห็นข้อมูลกัน | FR-15 | ระบบ | อัตโนมัติ | ยังไม่เริ่ม |
| TC-16 | เวลาค้นหาไม่เกิน 3.5 วินาทีที่ p95 | NFR-01 | ระบบ | มือ (โหลด) | ยังไม่เริ่ม |
| TC-17 | ไม่พบการเข้าถึงข้ามผู้ใช้และทุกปลายทางบังคับยืนยันตัวตน | NFR-02 | ระบบ | อัตโนมัติ | ยังไม่เริ่ม |
| TC-18 | มีการแจ้งและขอความยินยอมก่อนส่งข้อมูล และจัดการข้อมูลได้ | NFR-03 | ระบบ | มือ | ยังไม่เริ่ม |
| TC-19 | ใช้งานด้วยคีย์บอร์ดได้ครบและข้อความแจ้งผลอ่านได้ | NFR-04 | ระบบ | มือ | ยังไม่เริ่ม |
| TC-20 | เมื่อบริการภายนอกล้มเหลว ระบบยังใช้งานต่อได้ | NFR-05 | รวม | มือ | ยังไม่เริ่ม |
| TC-21 | เวลาตอบสนองเสถียรเมื่อข้อมูลเพิ่มขึ้น | NFR-06 | ระบบ | มือ (โหลด) | ยังไม่เริ่ม |
| TC-22 | ตรวจชนิดข้อมูลผ่านและไม่มีโค้ดเรียกข้อมูลซ้ำ | NFR-07 | หน่วย | อัตโนมัติ | ยังไม่เริ่ม |
| TC-23 | แสดงผลถูกต้องบนเบราว์เซอร์และขนาดหน้าจอต่างกัน | NFR-08 | ระบบ | มือ | ยังไม่เริ่ม |

ผลการรันรอบแรก (25 ตุลาคม 2569): ตรวจ TC-01 และ TC-02 บางส่วนได้ผ่าน (ปฏิเสธรหัสผ่านสั้นและอีเมลผิดรูปแบบ) ส่วนกรณีที่ต้องใช้ฐานข้อมูลและบริการ AI ยังรันไม่ได้ เพราะโปรเจกต์ Supabase ของสภาพแวดล้อมทดสอบ ไม่พร้อมใช้งาน (ชื่อโฮสต์ไม่ถูก resolve) จึงคงสถานะ ยังไม่เริ่ม ไว้จนกว่าจะกู้สภาพแวดล้อมได้

ผลตรวจล่าสุดบน production (5 พฤศจิกายน 2569): smoke test ผ่านที่ระดับ API สำหรับ TC-01 ถึง TC-04, TC-09, TC-13 และ TC-14 (สมัคร เข้าสู่ระบบ ตรวจผู้ใช้ สร้างบันทึก ค้นหา ส่งออก และลบทั้งหมด) ส่วน TC-15 และกรณีที่เหลือยังต้องรันอย่างเป็นทางการ

## 7. เกณฑ์การเข้าและออก

เกณฑ์การเข้า มีความต้องการนิ่ง สภาพแวดล้อมพร้อม ข้อมูลทดสอบพร้อม และบิลด์ผ่านการตรวจชนิด

เกณฑ์การออก มีการรันกรณีทดสอบครบ 100 เปอร์เซ็นต์ อัตราผ่านไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 ความต้องการระดับ Must ผ่านครบทุกข้อ ความต้องการระดับ Should ผ่านไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ไม่มีข้อบกพร่องระดับรุนแรงหรือสูงค้างอยู่ และกรณี TC-16 ถึง TC-23 ผ่านครบ

### 7.1 ผลวัดประสิทธิภาพล่าสุด (5 พฤศจิกายน 2569)

วัดบน production (rag-diary-api.vercel.app) ด้วยผู้ใช้ทดสอบ 1 บัญชี 30 บันทึก และ 20 คำค้นภาษาไทย

| ตัวชี้วัด | ผล |
|---|---|
| p50 | 2.39 วินาที |
| p95 | 3.16 วินาที |
| max | 3.32 วินาที |
| เทียบ NFR-01 (p95 ไม่เกิน 3.5 วินาที) | ผ่าน |

สาเหตุหลักคือเวลาของการเรียก embedding ผ่านผู้ให้บริการภายนอก ซึ่งอยู่ในเส้นทางของทุกคำค้น ยังไม่ได้แยกเวลาส่วนนี้ออกจากเวลาค้นในฐานข้อมูล จึงต้องวัดแยกก่อนตัดสินใจปรับสถาปัตยกรรมหรือทบทวนเป้าหมาย NFR

## 8. การจัดการข้อบกพร่อง

| ระดับความรุนแรง | ความหมาย | ตัวอย่าง |
|---|---|---|
| รุนแรง | ระบบใช้งานไม่ได้หรือข้อมูลรั่ว | เข้าถึงข้อมูลข้ามผู้ใช้ได้ |
| สูง | ฟังก์ชันหลักผิดพลาด | สร้างบันทึกไม่ได้ |
| กลาง | ผิดพลาดแต่มีทางเลี่ยง | ข้อความแจ้งผลไม่ชัด |
| ต่ำ | ผลกระทบเล็กน้อย | จัดวางไม่สวย |

## 9. บทบาทและความรับผิดชอบ

| บทบาท | หน้าที่ |
|---|---|
| Dev | ทดสอบหน่วยและทดสอบรวม แก้ข้อบกพร่อง |
| QA | ทดสอบระบบและรวบรวมผล |
| PO | ทดสอบยอมรับและตัดสินใจรับงาน |

## 10. References

| เอกสาร | ความสัมพันธ์ |
|---|---|
| TRACEABILITY-MATRIX | ที่มาของรหัสกรณีทดสอบ TC-01..TC-23 |
| NFR-SPEC | เกณฑ์ผ่านของคุณภาพที่กรณี TC-16..TC-23 ตรวจ |

| เอกสาร | ความสัมพันธ์ |
| --- | --- |
| RISK-REGISTER | ความเสี่ยงที่กำหนดจุดเน้นการทดสอบ |
| USE-CASES | เส้นทางหลักและเส้นทางทางเลือกที่นำมาเขียนกรณีทดสอบ |